Guillermo Fernando Farfán Romero

Senior Python Backend Engineer & Technical Lead

Salta, Argentina (UTC-3 · Disponible Remoto / Relocalización) | +54 9 11 2187-1473 | fernando.farfan16@gmail.com
Portafolio: gfarfan.dev | LinkedIn | GitHub | Credly

PERFIL PROFESIONAL

Senior Python Backend Engineer y Technical Lead con más de 8 años de experiencia diseñando arquitecturas de microservicios escalables, APIs RESTful de alto rendimiento y motores de integración empresarial. Especialista en **Python 3.10+ (FastAPI, Asyncio, uvloop, Celery, SQLAlchemy 2.0, Pydantic v2)**, persistencia optimizada en **PostgreSQL (con pgvector para búsqueda semántica e integraciones con IA/LLMs) y Redis**, y despliegues contenerizados en **Google Cloud Platform (Cloud Run, GKE)**.

Sólida trayectoria liderando la adopción de Clean Architecture, Domain-Driven Design (DDD), pruebas automatizadas con Pytest bajo metodología TDD y observabilidad con **OpenTelemetry / IBM Instana**. Articula metas de negocio y escalabilidad técnica con liderazgo estratégico de equipos gracias a su formación combinada en Sistemas de Información y Relaciones del Trabajo.

STACK TECNOLÓGICO & COMPETENCIAS

- **Lenguajes & Ecosistema Backend:** Python 3.10+ (Asyncio, Tipado Estricto con Type Hints, Concurrencia, Generadores, uvloop), TypeScript / Node.js, Bash Scripting.
- **Frameworks & Librerías Python:** FastAPI, Pydantic v2, SQLAlchemy 2.0 (Async Engine & ORM), Integración GenAI / LLMs (Vertex AI, OpenAI API, RAG, pgvector), Alembic (Migraciones Zero-Downtime), Celery, Django / DRF, Flask, httpx, Uvicorn, Gunicorn, Streaming APIs (SSE / WebSockets).
- **Bases de Datos, Caché & Mensajería:** PostgreSQL (Modelado avanzado, pgvector, índices compuestos, JSONB, asyncpg, PgBouncer), Redis (Caché distribuido, Rate Limiting, Pub-Sub, Celery Broker), MySQL, MongoDB, Google Cloud Pub/Sub.
- **Cloud & DevOps:** Google Cloud Platform (Cloud Run, GKE, Cloud Storage, Secret Manager), Docker (Multi-stage builds), Docker Compose, Terraform, GitHub Actions CI/CD.
- **Arquitectura & Calidad:** Microservicios, Clean Architecture, Arquitectura Hexagonal (Ports & Adapters), Domain-Driven Design (DDD), Event-Driven Architecture, Architecture Decision Records (ADRs), REST APIs, OpenAPI/Swagger, TDD/BDD (Pytest, Factory Boy).
- **Observabilidad & Confiabilidad:** OpenTelemetry (OTel), IBM Instana APM, Zabbix, Sentry, Prometheus, Git, Postman, SonarQube.

EXPERIENCIA LABORAL

Technical Lead & Senior Systems Engineer (Python Backend Focus) | Reforest Latam

Mayo 2026 – Presente | Full-time (Remoto)

- **Lideró la adopción de Clean Architecture y Domain-Driven Design (DDD)** para un equipo de 6 ingenieros en plataformas de telemetría y sostenibilidad ambiental, formalizando Architecture Decision Records (ADRs) y acelerando la entrega modular de features en un **35%**.
- **Estableció una cobertura de pruebas automatizadas >85% en microservicios** mediante el diseño e implementación de suites robustas con **Pytest** bajo metodología TDD.
- **Orquestó workers asíncronos distribuidos con Celery y Redis**, integrados a endpoints asíncronos en **FastAPI** y mensajería en **Cloud Pub/Sub** para procesamiento desacoplado y resiliente de alta escala.
- **Diseñó la integración cloud-native y autenticación robusta** conectando microservicios a servicios GCP (Cloud Storage, Secret Manager) bajo esquemas de seguridad JWT/OAuth2 y principio de menor privilegio.
- **Implementó pipelines de CI/CD en GitHub Actions**, garantizando despliegues automatizados y continuos *zero-downtime* hacia **Cloud Run** y GKE.

Senior Python & Software Consultant | Consultoría Independiente & Proyectos Enterprise

Enero 2021 – Presente | Consultor B2B Independiente / Asesoría Estratégica por Hitos (Remoto)

- **Eliminó cuellos de botella de tipo N+1 y optimizó la persistencia asíncrona con SQLAlchemy 2.0** (selective *eager loading*), modelado estricto con **Pydantic v2** y caching en **Redis**, logrando una **reducción >60% en la latencia p95 de endpoints críticos**.
- **Diseñó y construyó microservicios de ingesta y sincronización transaccional** entre plataformas ERP/SAP y bases relacionales para corporaciones internacionales de minería, salud y retail.
- **Arquitectó APIs REST de misión crítica y alta concurrencia con FastAPI**, asegurando contratos OpenAPI/Swagger, validación rigurosa de esquemas, streaming asíncrono y manejo estructurado de excepciones.
- **Estandarizó entornos reproducibles de desarrollo y producción** mediante imágenes Docker multi-stage optimizadas y aprovisionamiento automatizado con **Terraform** en Google Cloud.

Senior Software Engineer & Database Administrator | Universidad de Buenos Aires (UBA)
Marzo 2018 – Febrero 2024 | Especialista Técnico Institucional (Dedicación Parcial / Buenos Aires)

- **Desarrolló microservicios y scripts asíncronos concurrentes en Python para pipelines ETL y sincronización de datos institucionales** (+50.000 usuarios), **reduciendo de horas a minutos los tiempos de procesamiento batch**.
- **Implementó gobernanza de persistencia y versionado automático de esquemas con Alembic**, garantizando la integridad de datos y suites de testing automatizadas en PostgreSQL y SQL Server.
- **Optimizó consultas SQL complejas y procedimientos almacenados**, eliminando cuellos de botella computacionales en servidores transaccionales de alta demanda.

Coordinador de Infraestructura & Operaciones de Sistemas | GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)
Enero 2020 – Diciembre 2023 | Full-time (Buenos Aires)

- **Estableció estándares de interoperabilidad técnica y capas de validación automatizada en backend**, logrando una **reducción del 40% en inconsistencias de datos entre dependencias**.
- **Mantuvo el 99.9% de uptime operativo** en plataformas gubernamentales a través de auditorías de código y control estricto de entregables de software.

EDUCACIÓN

- **Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información** | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) *(Actualización Académica Universitaria / En curso — Graduación esperada: Diciembre 2027)*
- **Licenciatura en Relaciones del Trabajo** | Universidad de Buenos Aires (UBA) *(Estudios Universitarios Avanzados — Cursada completada hasta instancia de tesis / Enfoque en Liderazgo Organizacional y Dinámicas de Equipo)*

CERTIFICACIONES DESTACADAS *(100% VERIFICABLES EN CREDLY)*

- **Certificaciones Backend & Java (Credly):** Meta Back-End Developer Certificate | IBM Java Developer Professional Certificate V2 | IBM JavaScript Backend Developer Professional Certificate V2.
- **Certificaciones DevOps & Software Engineering (Credly):** IBM DevOps and Software Engineering Professional Certificate | IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate | Meta Full-Stack Engineer Certificate.

IDIOMAS

- **Español:** Nativo
- **Inglés:** Competencia Profesional de Trabajo (B2 / Professional Working Proficiency — Fluidez técnica para sincronizaciones en vivo, RFCs, redacción de documentación y trabajo ágil multicultural)